# UFC - Campus Quixadá
# QXD0181 - Pesquisa Operacional
# Trabalho Prático 01 (Equipe de 2 pessoas)

Prof. Paulo Henrique Macêdo

## Programação Linear Inteira para o Problema do Caminho Hamiltoniano Mínimo com Vértices de Origem e Destino

## 1 Descrição do Trabalho

Este trabalho prático tem como objetivo a implementação de um modelo clássico de Programação Linear Inteira para o **Problema do Caminho Hamiltoniano Mínimo - PCHM** (Minimum Hamiltonian Path Problem, em inglês), considerando uma variação onde os vértices de origem (início) e destino (fim) são previamente fixados. Este problema é de grande relevância na teoria dos grafos e otimização combinatória, servindo como base para problemas práticos de roteamento, logística e planejamento.

Dado um grafo direcionado ponderado $G = (V, A)$, onde $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ é o conjunto de vértices e $A$ é o conjunto de arcos, seja $c_{ij}$ o custo associado à travessia do arco $(i, j) \in A$. Definimos também $s \in V$ como o vértice inicial obrigatório e $t \in V$ como o vértice final obrigatório ($s \neq t$). O objetivo do PCHM com vértices de origem e destino é encontrar um caminho direcionado que inicie em $s$, termine em $t$, visite todos os demais vértices em $V$ **exatamente uma vez**, e que minimize o custo total das arestas percorridas.

## 2 Formulação de Programação Linear Inteira

O modelo de Programação Linear Inteira para o PCHM que utiliza as restrições de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) é um dos mais conhecidos na literatura, e será utilizado neste trabalho.

### 2.1 Variáveis de Decisão e Função Objetivo

A base do modelo consiste nas seguintes variáveis de decisão binárias:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o arco } (i,j) \text{ faz parte do caminho} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad \forall (i,j) \in A \tag{1}$$

A função objetivo busca minimizar o custo total do percurso:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} x_{ij} \tag{2}$$

## 2.2 Restrições Funcionais

Restrições de grau (conservação de fluxo) devem ser aplicadas para garantir o início em $s$, o término em $t$ e a passagem única pelos vértices intermediários:

$$\sum_{j \in V} x_{sj} = 1 \quad \text{(O caminho deve sair de } s\text{)} \tag{3}$$

$$\sum_{i \in V} x_{it} = 1 \quad \text{(O caminho deve chegar em } t\text{)} \tag{4}$$

$$\sum_{i \in V} x_{is} = 0 \quad \text{(O caminho não pode retornar a } s\text{)} \tag{5}$$

$$\sum_{j \in V} x_{tj} = 0 \quad \text{(O caminho não pode sair de } t\text{)} \tag{6}$$

$$\sum_{i \in V} x_{ik} = 1, \quad \forall k \in V \setminus \{s, t\} \quad \text{(O caminho chega em } k \text{ apenas uma vez)} \tag{7}$$

$$\sum_{j \in V} x_{kj} = 1, \quad \forall k \in V \setminus \{s, t\} \quad \text{(O caminho segue a partir de } k \text{ apenas uma vez).} \tag{8}$$

O conjunto de equações (3) a (8) garante um conjunto de subgrafos onde o grau de entrada e saída são consistentes, mas não evita a formação de subrotas disjuntas (ciclos isolados) que não contêm os vértices $s$ e $t$. Para lidar com isso, exige-se uma estratégia de eliminação de subrotas.

# 3 Restrições Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)

Para a eliminação de subrotas, uma das estratégias é utilizar as restrições MTZ. Para isso, devemos introduzir no modelo novas variáveis inteiras $u_i \geq 0$ para todo $i \in V$, que representam a ordem (ou posição) de visitação do vértice $i$ ao longo do caminho.

**Se fixarmos o vértice inicial como a primeira posição:**

$$u_s = 1, \tag{9}$$

podemos garantir que a posição de visitação sempre aumente estritamente ao longo do caminho através das seguintes restrições:

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n - 1, \qquad \forall i \in V, \forall j \in V \setminus \{s\}, \text{ com } i \neq j \tag{10}$$

$$2 \leq u_i \leq n, \qquad \forall i \in V \setminus \{s\}. \tag{11}$$

Sempre que a aresta $(i, j)$ for selecionada ($x_{ij} = 1$), a restrição obriga que $u_j \geq u_i + 1$. Isso impossibilita a existência de ciclos fechados, pois implicaria que um vértice teria uma posição de visitação estritamente maior que si mesmo, o que é um absurdo.

O tamanho do modelo com as restrições MTZ é polinomial ($O(n^2)$ variáveis e $O(n^2)$ restrições), o que permite submetê-lo a um solver de uma única vez, embora apresente um relaxamento linear computacionalmente mais fraco comparado a outras formulações conhecidas para o problema.

# 4 Atividades

Para as atividades abaixo, considere os vértices de origem e destino de cada instância como sendo os vértices 1 e $n$.

1. Implemente uma função que receba uma sequência de arcos do grafo e verifique se ela corresponde a um caminho válido, sendo uma solução viável para o problema do Caminho Hamiltoniano Mínimo (PCHM) com Vértices de Origem e Destino.

2. Implemente o modelo de Programação Linear Inteira com as restrições de Miller-Tucker-Zemlin para o PCHM com Vértices de Origem e Destino e resolva sua **relaxação linear** para cada instância disponibilizada.

3. Adicione a restrição de integralidade às variáveis e execute o modelo para que retorne a melhor solução inteira encontrada em até 3 minutos de execução para cada instância.

4. Elabore um relatório comparando e analisando os valores retornados pelo modelo e sua relaxação linear para cada instância. Caso tenha utilizado I.A. neste trabalho, descreva no relatório qual ferramenta utilizou, como utilizou e em quais partes do projeto.

5. Grave um vídeo de pelo menos 10 minutos explicando seu código de implementação e a análise dos resultados, mencionando também o que cada membro da equipe fez.

6. Envie o vídeo e o código-fonte da sua implementação para o email phmacedoaraujo@ufc.br até o dia **26 de outubro de 2026** com o título do email sendo o nome dos integrantes da equipe.